

Algorithm Design and Analysis Homework 7

Tianyi Guan 2400017423

2026 年 6 月 1 日

1. Problem 9.5

- (1) 对独立集问题的邻接矩阵除对角线上的每个元素取反，即构建补图，就能转化为团问题。变换时间复杂度为 $O(n^2)$ 。
- (2) 假设原问题是找顶点数不超过 k 的顶点覆盖，只需要在原图上判断不少于 $n - k$ 的独立集，再通过第一问的思路转化为团问题，变换时间复杂度是 $O(1) + O(n^2) = O(n^2)$ 。
- (3) 考虑将子图设定为 n 个顶点依次连接的环，那么这个图上的哈密顿回路问题就转化为了这个子图同构问题。变换时间复杂度可以认为是建立圆环作为子图的 $O(n)$ 开销。
- (4) 设定 n 个 0-1 变量表示各个顶点是否被选入团。设定目标条件为所选顶点数之和不少于给定大小 D ，并且对原图的每一条非边建立约束，保证其两个端点对应的变量不能同时为 1（即 $x_i + x_j \leq 1$ ），这可以通过遍历每条非边，将非边作为矩阵的一行插入 A ，然后将没有边连接的两个顶点的位置设置成 1 来实现。由于主要开销是遍历整个邻接矩阵寻找非边以构建约束矩阵 A ，变换时间复杂度为 $O(n^2)$ 。

2. Problem 9.10

已知 Π' 是 NP 完全问题，根据 NP 完全性的定义，对于任意的问题 $\Pi'' \in \text{NP}$ ，都有 $\Pi'' \leq_p \Pi'$ 。

又已知题目给出 $\Pi' \leq_p \Pi$ ，由于多项式时间规约具有传递性，因此对于任意的 $\Pi'' \in \text{NP}$ ，均有 $\Pi'' \leq_p \Pi$ 。这证明了 Π 是 NP 难的。

同时，题目已知条件给定了 $\Pi \in \text{NP}$ 。由于 Π 既是 NP 难的，又属于 NP 问题类，根据定义， Π 是 NP 完全问题。证毕。

3. Problem 9.15

给定模式图到目标图的顶点映射，只需验证模式图中的边在目标图中是否均对应存在，显然可在多项式时间内验证，故子图同构 $\in \text{NP}$ 。进一步，考虑将模式图设定为 n 个顶点依次连接的环，那么目标图上的哈密顿回路问题就转化为了这个子图同构问题，变换时间复杂度为建立圆环的 $O(n)$ 开销，从而证明其是 NP 难的。综上所述，子图同构是 NP 完全问题。

4. Problem 9.19

1. 证明 NP: 给定候选子集 V' 作为证据，只需遍历图中的剩余节点 $V \setminus V'$ ，检查其是否至少与 V' 中的一个节点相连。此验证过程的时间复杂度为 $O(|V| + |E|)$ ，可在多项式时间内完成，因此该问题属于 NP 类。

2. 证明 NP 难: 对于给定的顶点覆盖实例图 $G = (V, E)$ （假设无孤立点）和大小 k ，我们构造支配集 G' ：对 G 的每条边 $e = (u, v)$ ，新增一个顶点 x_e 并与 u, v 相连；设定支配集大小阈值 $K = k$ 。此结构变换可在 $O(|E|)$ 时间内完成。

等价性: 原图的顶点覆盖覆盖了所有边，因此必然与所有新增节点 x_e 相邻，自然构成了 G' 的支配集。反之，若 G' 存在大小为 k 的支配集，若其中包含了某个新增节点 x_e ，我们可以将其无代价替换为其对应的旧端点 u 或 v （替换后支配范围更大，不影响合法性）。经过调整后，该支配集仅由原图节点构成，且为了支配所有新增节点 x_e ，必须覆盖原图的所有边，即为原图的顶点覆盖。

综上所述，支配集问题是 NP 完全的。